

Rapport de TP : Point sur GSB

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
1. Contexte et Présentation de l'Infrastructure	1
2. Tableau d'Adressage Réseau	2
3. Procédures de Vérification et Tests de Bon Fonctionnement	2
A. Connectivité Réseau de Base	2
B. Validation des Services Applicatifs	3
4. Documentation Technique Réalisée	3
5. Schéma réseau	4
III. Conclusion	4

I. Introduction

Dans le cadre des ateliers du BTS SIO, nous gérons l'infrastructure réseau de l'entreprise GSB mise en place lors de notre première année. Ce TP01 a pour objectif de réaliser un état des lieux complet de la maquette virtuelle en vérifiant la bonne connectivité de nos serveurs (Web, Fichiers, BDD et routeur), en formalisant le tableau d'adressage IP et en concevant le schéma réseau afin d'intégrer l'ensemble des livrables au portfolio.

II. Le travail à réaliser

1. Contexte et Présentation de l'Infrastructure

Dans le cadre des activités de l'entreprise Galaxy Swiss Bourdin (GSB), une infrastructure locale a été déployée sur environnement virtualisé afin d'héberger les services informatiques essentiels de l'organisation.

L'architecture repose sur un cloisonnement en deux zones distinctes :

- **Réseau Hôte / Externe (172.30.0.0/16)** : Zone permettant à la machine physique hôte d'accéder aux services exposés.
- **Réseau Interne GSB (10.0.0.0/8)** : Réseau local privé hébergeant les différents serveurs de production.
- **Équipement d'interconnexion / filtrage** : Un routeur doté de deux interfaces assure le routage et la protection du réseau interne.

2. Tableau d'Adressage Réseau

Le plan d'adressage logique a été complété pour formaliser la configuration de chaque nœud du réseau :

Table d'adressage					
Appareil	Nom d'Hôte de l'appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC Hôte	PC-HOTE	Carte réseau physique / VMnet	172.30.10.10	255.255.0.0 (/16)	172.30.0.1
Routeur GSB	RTR-GSB	Interface Externe (WAN/DMZ)	172.30.10.254	255.255.0.0 (/16)	N/A
Routeur GSB	RTR-GSB	Interface Interne (LAN)	10.0.0.254	255.0.0.0 (/8)	N/A
Serveur Web / FTP	SRV-WEB-FTP	Eth0 / Connexion locale	10.0.0.10	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.254
Serveur de Fichiers	SRV-FICHIERS	Eth0 / Connexion locale	10.0.0.20	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.254
Serveur BDD 1	SRV-BDD01	Eth0 / Connexion locale	10.0.0.30	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.254
Serveur BDD 2	SRV-BDD02	Eth0 / Connexion locale	10.0.0.31	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.254

3. Procédures de Vérification et Tests de Bon Fonctionnement

Pour valider le livrable du TP (travail à faire n°1), une batterie de tests d'accessibilité et de connectivité a été réalisée :

A. Connectivité Réseau de Base

- **Validation de la configuration IP** : Exécution de la commande `ipconfig /all` sur chaque VM Windows pour contrôler l'adressage, le masque et la passerelle.
- **Test ICMP (Ping)** :
 - Test intra-LAN : ping croisé réussi entre `SRV-WEB-FTP` et `SRV-FICHIERS` (0% de perte).
 - Test de la passerelle par défaut : chaque serveur ping l'interface interne `10.0.0.254`.
 - Test inter-réseaux : ping depuis la machine hôte vers les interfaces exposées autorisées.

B. Validation des Services Applicatifs

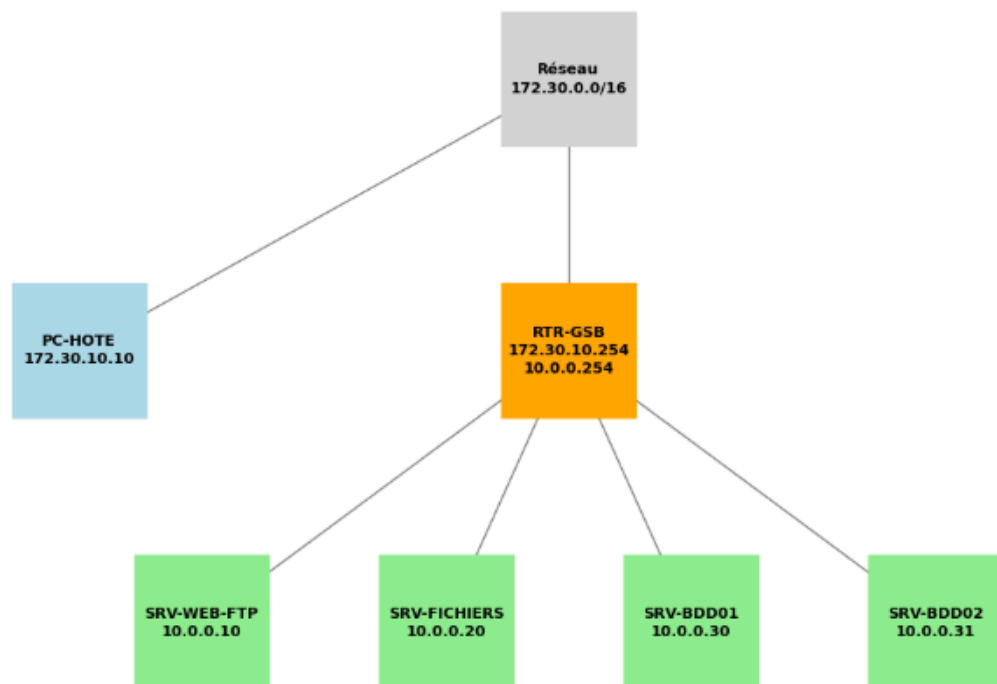
- **Serveur Web (HTTP / Apache ou IIS)** :
 - Requête locale et distante : ouverture d'un navigateur web et accès à `[http://10.0.0.10/](http://10.0.0.10/)` (ou nom de domaine configuré).
 - Résultat : affichage correct de la page d'accueil du site intranet GSB.
- **Serveur FTP (FileZilla Server / IIS FTP)** :
 - Connexion via FileZilla Client ou commande `ftp 10.0.0.10`.
 - Résultat : authentification validée, listing des répertoires et transfert de fichiers de test fonctionnel.
- **Serveur de Fichiers (Partage Windows SMB / NetBIOS)** :
 - Accès depuis un poste client via `\\10.0.0.20\partage_gsb`.
 - Résultat : vérification de l'application des autorisations de partage et des droits NTFS (lecture/écriture).
- **Serveurs de Bases de Données (MySQL / MariaDB / SQL Server)** :
 - Test de connectivité sur le port `3306` via telnet/Test-NetConnection (`Test-NetConnection 10.0.0.30 -Port 3306`).
 - Connexion via phpMyAdmin ou client SQL distant (HeidiSQL, DBeaver) avec un compte utilisateur dédié.
 - Résultat : exécution réussie des requêtes SQL et vérification de la réplication/synchronisation si configurée entre BDD 1 et BDD 2.

4. Documentation Technique Réalisée

Conformément aux exigences, les fiches techniques suivantes ont été répertoriées et consolidées :

1. **Procédure d'installation et de sécurisation du serveur Web / FTP GSB** (détail des ports, répertoires racine et droits).
2. **Procédure de déploiement du serveur de fichiers** (arborescence, groupes de sécurité, quotas éventuels).
3. **Fiche d'installation et de configuration des serveurs de bases de données** (schémas SQL, comptes administrateurs, politiques d'accès distant).
4. **Schéma architectural d'interconnexion** illustrant le réseau hôte, le pare-feu/routeur et le sous-réseau interne.

5. Schéma réseau



III. Conclusion

L'ensemble des services déployés au cours de la première année a été vérifié et remis en état opérationnel. L'architecture réseau est documentée, fonctionnelle et prête pour les évolutions et scénarios de sécurité prévus en deuxième année de BTS SIO.